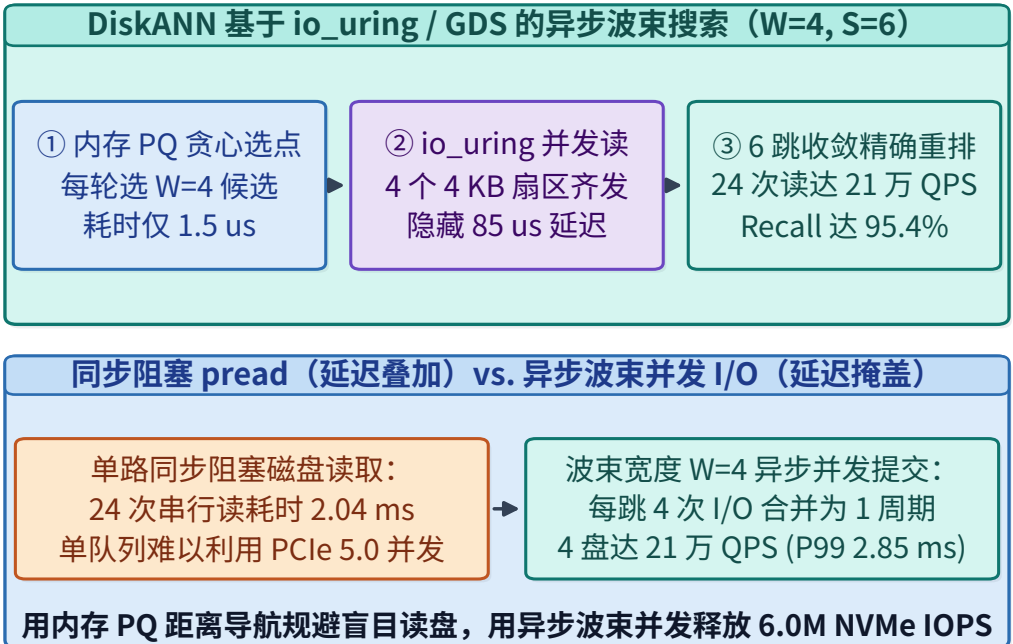
DiskANN 基于 io_uring / GDS 的异步波束搜索（W=4, S=6）
① 内存 PQ 贪心选点
每轮选 W=4 候选
耗时仅 1.5 us
② io_uring 并发读
4 个 4 KB 扇区齐发
隐藏 85 us 延迟
③ 6 跳收敛精确重排
24 次读达 21 万 QPS
Recall 达 95.4%
同步阻塞 pread（延迟叠加）vs. 异步波束并发 I/O（延迟掩盖）
单路同步阻塞磁盘读取：
24 次串行读耗时 2.04 ms
单队列难以利用 PCIe 5.0 并发
波束宽度 W=4 异步并发提交：
每跳 4 次 I/O 合并为 1 周期
4 盘达 21 万 QPS (P99 2.85 ms)
用内存 PQ 距离导航规避盲目读盘，用异步波束并发释放 6.0M NVMe IOPS